

1 – Introdução ao Teste de Software
Verificação e Validação

Profs. Ivan Granja

1

Qualidade de Software

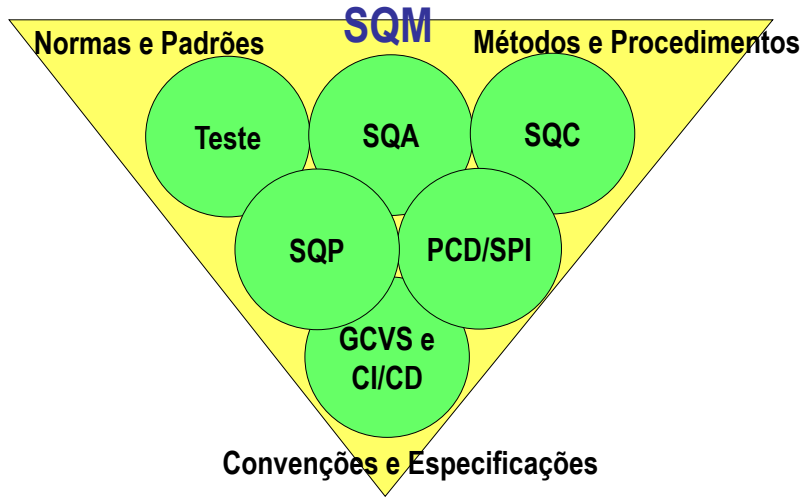
- Qualidade, no sentido amplo, é conceito vasto, controverso e propenso à diferentes visões, cf. o observador enxerga este “fenômeno/conceito”.

- A qualidade de software em geral refere-se:
  - Às características desejáveis do produto (a construir/construído)
  - A medida em que um produto em particular possui tais características desejáveis
  - As técnicas, métodos, processos e ferramentas usadas para atingir tais características

2

- O engenheiro de software deve entender conceitos, características e o valor da qualidade
  - Em sentido contrário, também entender o custo da não qualidade
- Também entender como aplicar tudo isso nos processos de desenvolvimento e manutenção de software.
- Ademais, entender como fazer a gestão e gerenciar todos os aspectos da qualidade de software **(SQM – Software Quality Management)**

3



4

Software Quality Assurance - SQA

5

- Para começar: Garantia de Qualidade de Software (SQA) **não é sinônimo de teste de software,** mas teste é engrenagem fundamental de SQA/SQM.
- SQA é o conjunto de atividades que definem e avaliam a adequação dos processos de software para prover evidências que estabeleçam confiança de que os processos são apropriados e produzem produtos de software de qualidade adequada e aderente aos fins pretendidos.[SweBok 3ªEd 2014]
- SQA é fundamental em diversas funções organizacionais, inclusive no desenv. de software
- **Processo de Software** = ferramentas + métodos + técnicas + pessoas

5

Software Quality Control - SQC

6

- Controle de Qualidade de Software (SQC) é o conjunto de atividades que examinam artefatos específicos do projeto (documentos e executáveis) para determinar se estão em conformidade com os padrões estabelecidos no processo/métodos (incluindo requisitos, restrições, contratos e planos). [SweBok 3ª Ed 2014]

- Avaliam artefatos intermediários ou finais.
  - **Finais** são **dinâmicos**, ou seja, executáveis
  - **Intermediários** são **estáticos**: planos, modelos, especificações, diagramas, programas ou algortimos “em papel” etc..

6

Conceito Fundamental para SQA e SQC
Análise Estática vs. Dinâmica

- **Existem duas categorias de atividades na engenharia de software associadas à qualidade: As estáticas e as dinâmicas**

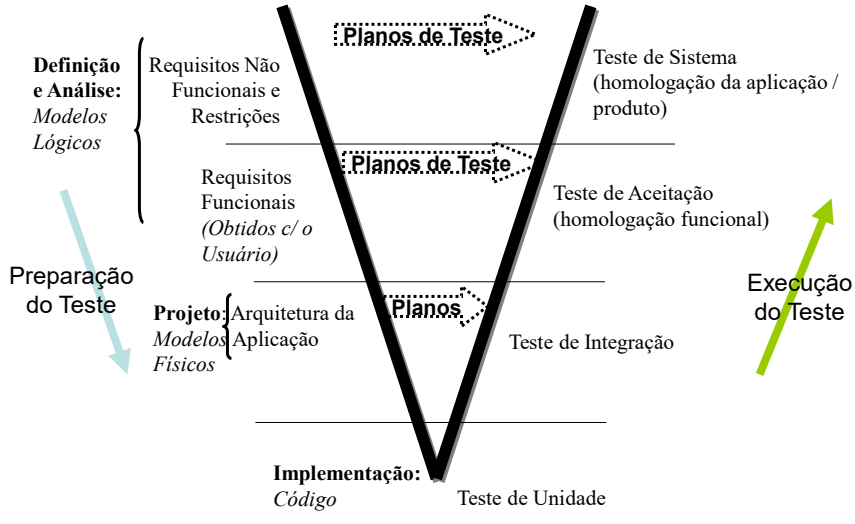
- **Atividades de Análise Estática:**
  - Não envolve execução da aplicação/produto
    - Inspeções, Revisões, *walkthrougs, peer-reviews*
  - Pode (e deve) ser aplicada durante todo o processo
  - Foco: Quality Assurance e Quality Control (QA e QC)
  - Objetivo: detectar **defeitos**

  } Durante todo o processo

- **Atividades de Análise Dinâmica:**
  - Envolve a execução (mesmo parcial) da aplicação
    - Teste e Simulação
  - Exige um *release* ou um no mínimo um executável
  - Foco: Quality Control (QC) e QA em menor escala
  - Objetivo: Expor **Falhas**

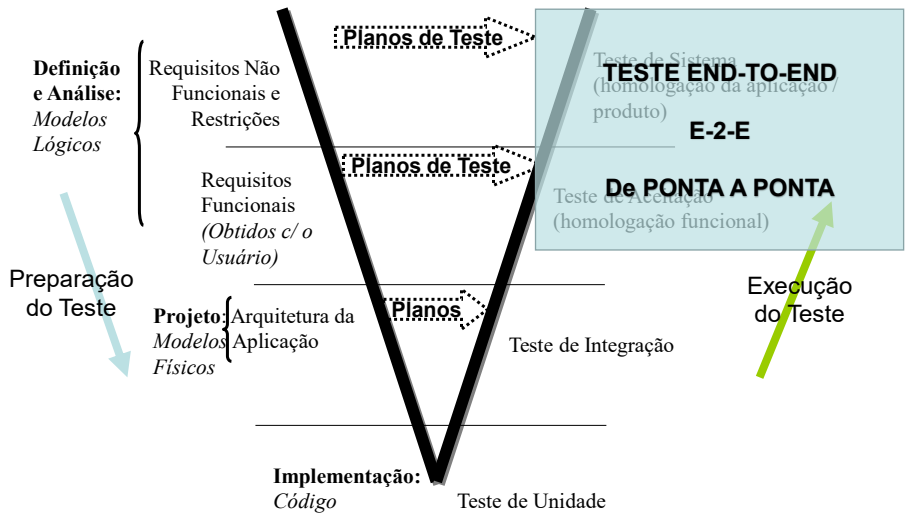
  } Durante os "n" ciclos de execução de testes e evidência das falhas

Modelo em V – Ideal para o Teste de Software



Modelo em V - Ideal para o Teste de Software

9



9

Teste de Software - Definição

10

- Teste de Software é o processo de executar um programa com o **objetivo de encontrar erros** e portanto, indicar a **presença de defeitos**; **ou,** falhando nesse objetivo, **aumentar a confiança** de que o programa está correto.
  - Examina-se o comportamento de um produto (software) através de sua execução com um conjunto de dados de amostras pertencentes ao domínio de entrada desse produto
- Teste obriga a existência de um produto (artefato) final, ou seja programa em execução (“dinâmico”)

10

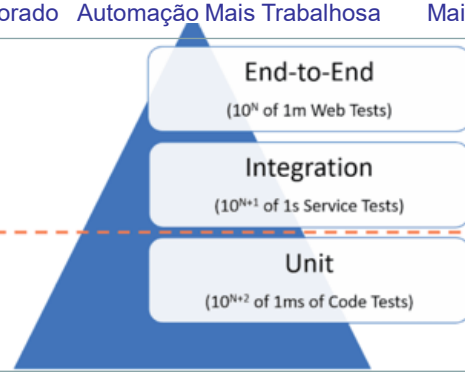
PUC CAMPINAS

A Pirâmide do Teste

11



Mais Demorado Automação Mais Trabalhosa Maior Custo por Teste $$$





Mais Rápido Mais Fácil Automação Menor Custo por Teste $

Fonte: https://dev.to/gpiress/como-seguir-a-piramide-de-testes-a94

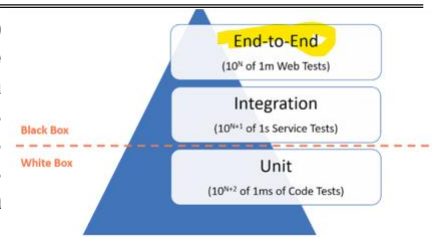
11

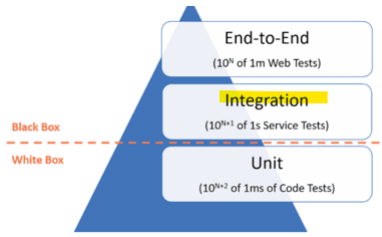
PUC CAMPINAS

A Pirâmide do Teste

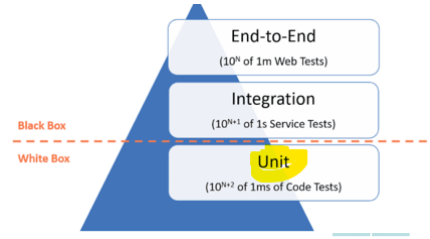
12

- **Conduzido na interface visível (UI/UX) pelos que conhecem requisitos e processos que o SW trata e implementa**
- **Automação complexa, muitos testes ainda são manuais**
- **Verificação meticulosa de resultados**
- **Caixa Preta**





- **Nível Arquitetural – Foco na Integrações**
- **Automação menos Simples**
- **Verificação mais exigente Resultados**
- **Caixa Preta (em essência) c/ apoio caixa-branca**



Conduzido pelo Desenvolvedor
Automação Simples
Verificação de Rápida de Resultados
Caixa Preta nas complexidades, mas caixa Branca (em essência)

12

- Verificação e Validação referem-se a conjuntos distintos de atividades da Engenharia de Software
- Freqüentemente os termos são “confundidos” ou usados como sinônimos



13

Verificação

- Processo de avaliar um sistema ou componente para determinar se o que foi produzido em uma determinada etapa satisfaz as condições impostas (especificações) de tal fase

Fonte: IEEE Std 729, *Standard Glossary of Software Engineering Terminology*



14

Verificação

- Processo para assegurar correção, completitude (completeza) e consistência do produto implementado, em cada fase e entre fases consecutivas do ciclo de desenvolvimento de software.

Fonte: IEEE Std 729, *Standard Glossary of Software Engineering Terminology*



15

Validação

- Processo de avaliação de um sistema ou componente durante (ou no final) de uma fase da Engenharia de Software, de modo a determinar de o software satisfaz aos requisitos.

Fonte: IEEE Std 729, *Standard Glossary of Software Engineering Terminology*



16

Validação

- Atividades que tem como objetivo assegurar que o software foi construído em conformidade com os requisitos desejados pelo usuário.

Fonte: IEEE Std 729, *Standard Glossary of Software Engineering Terminology*

17

- **Verificação**: Estamos construindo o software da maneira correta?

- **Validação**: Estamos construindo o software correto (aquele que é desejado pelo usuário)?

18